

基

平成15年度2月期 筑波大学 大学院博士課程 システム情報工学研究科
コンピュータサイエンス専攻 知能機能システム専攻 構造エネルギー工学専攻
入学試験問題

基礎課題（数学は必修とし、物理学、化学、情報基礎から1科目を選択）

数 学

問Iと問IIの解答は別々の解答用紙に記入すること。

[I] 次の行列 A に対して、以下の問いに答えよ。

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

- (1) 行列 A の固有値を求めよ。
- (2) 行列 A を直交行列によって対角化せよ。

[II] 次の問いに答えよ。

- (1) $e^{-ax} \cos bx$ の導関数を求めよ。
- (2) $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\log x}{1-x}$ を求めよ。
- (3) $\iint_D (x^2 + y^2) dx dy$ を求めよ。

ただし、 $D = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 \geq a^2, x^2 + y^2 \leq b^2 \ (b > a > 0)\}$ 。